实验方案

围绕底层控制、局部视觉规划、仿真验证和实物部署开展分层实验

1. 底层运动控制

- HIMLoco 策略训练
- HIMLoco 与 RAM 跟踪对比
- 统一导航速度接口

2. 局部感知与规划

- D435i 深度恢复点云
- 局部 BEV 与双层代价
- FMM 引导足迹 MPPI

3. 仿真实验验证

- 三档离散高度场景
- 30 个固定种子消融
- VIO 噪声与外部对比

4. 实物系统部署

- Go2 与 D435i 标定
- VIO 与 ROS2 数据链路
- 野外混合地形验证

技术路线

深度视觉建立局部几何代价，FMM 提供走廊引导，足迹 MPPI 生成平滑速度指令

1. 运动控制准备

- 训练并部署 HIMLoco
- 验证速度跟踪精度
- 固定底层控制策略

2. 视觉几何建图

- 深度图恢复局部点云
- 地面过滤与 BEV 栅格化
- 构建硬碰撞层和软代价层

3. 局部运动规划

- FMM 生成参考走廊
- 足迹 MPPI 采样与评价
- 输出线速度和角速度

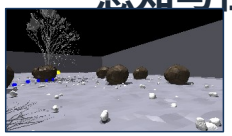
4. 验证与能力扩展

- 三档场景和 VIO 噪声实验
- iPlanner 等方法对比
- 视觉可通行性与实物部署

分层视觉导航与运动控制总体框架

第三章已完成系统与实验评估流程

感知与任务输入





VIO 位姿
（理想或含噪）

局部目标点

运动控制输入

期望机身速度

本体感知状态

历史观测

局部感知与运动规划

RGB-D 点云投影
生成局部 BEV

局部 BEV
高度图与障碍图

双层代价地图
硬碰撞层与软安全代价

FMM 参考走廊

足迹 MPPI
轨迹优化

速度指令
(vx, wz)

HIMLoco 强化学习运动控制器

状态与历史观测
编码器

HIMLoco
策略网络

关节位置
目标值

所有导航规划方法共用同一底层运动控制策略

已完成实验



简单、中等、困难三档场景
每种方法 30 个固定随机种子

内部消融
固定膨胀 FMM 、双层代价 FMM 、
足迹 MPPI

外部方法对比
iPlanner 、 PS-DWA 、 SAPF

VIO 鲁棒性
理想、轻度、中度、重度噪声

共完成 750 轮正式闭环实验